FOREIGN

异物

这间屋子里有东西不该在

第一人称恐怖找异常 · 发生在 3D 重建的真实房间里

Manycore Aholo Global 3D AI Hackathon · 2026

一句话

是什么

走进一间被 3DGS 重建的真实公寓。它看起来就是一个普通的家 ——
问题恰恰在这里：每一层都有东西不属于这里。

在计时结束前找出全部。每层只有 3 次标记机会，标错扣时间与机会。
全部找到就下潜一层：同一个房间，重新洗牌。



上面这张是游戏里的原始画面，不是概念图 —— 房间是重建出来的，不是建模出来的。

核心判断

我们把重建当成可玩，而不是可浏览

房间只重建一次
美术成本是固定的。它是一件资产，不是一个关卡。

所有变化来自生成的 3D 内容
每层的不同不是重新布置家具，而是放进新的东西。

没有 Lux3D ，这个游戏不成立
异物只能来自文生 3D 。工具是内容引擎，不是点缀。



玩法 · 一条规则

标记任何不可能出现在一个家里的东西

不需要背房间，不需要和上一层对比 —— 一眼就要能判。
这条约束砍掉了一整类设计：任何「和之前不一样」的东西都不能用。



因此删掉了「东西消失了」

它只有在记得原样的前提下才成立。玩家第一次进房间，没有参照物。

现有 7 种异常

- 异物闯入
- 注视
- 悬浮
- 变形
- 复制
- 倒挂
- 成群

工具使用

用到的 Manycore / Aholo 工具

Aholo Lux3D 文生 3D	全部异物资产的唯一来源。运行时按 key 替换占位模型。
@manycore/aholo-viewer 3DGS 渲染	在浏览器里渲染真实重建的房间，第一人称行走。
官方开源 3DGS 场景 scene.7c26e842.spz	63 MB 室内高斯泼溅场景，运行时流式加载。
官方体素碰撞场 collision.voxel.bin	304 KB，八叉树 + 叶位。地板、墙体、天花板都是它。

架构

两个渲染后端，一套玩法

真实房间（默认入口）

@manycore/aholo-viewer + 官方 3DGS 场景 + 体素碰撞。
相机、行走、胶囊碰撞全部自己接管，才能控制手感。

程序化房间（ classic.html ）

three.js 搭建的同一套房间，用于对比与回退。
它证明玩法不依赖某一个渲染器。

共享层：规则 / 目录 / 类型

不含任何渲染依赖，所以同一套关卡生成逻辑被两个后端使用，也被 85 个单测覆盖。



资产迭代

占位模型 → 相机实测锚点 → 运行时摆放

1 · 占位

21 个程序化 GLB 烘焙进构建， 688 KB 。任何时候都可玩，不依赖网络。

2 · 锚点

0.25 m 网格向下投射得 219 个候选面 → 楼层带筛到 112 → 胶囊可站立 97 → 排除离入口 1.6 m 内 → 最远点贪心取 9 个。

3 · 替换

Lux3D 资产按同一个 key 放进 public/assets/foreign/ ，不改动任何玩法逻辑。





工程严谨性

验收不是「我看过了」

npm run verify = 类型检查 → 单测 → 构建 → 三个无头实机验收

85	10	5	29	15
单元测试	体素检查	splat/ 拾取	真实房间	程序化房间

每条移动断言都带双边界限

「能停住」和「根本没动」无法区分。所以同时断言：有碰撞时走不远，关掉碰撞后必须走得很远。

对照是必需项

「异常朝向玩家」只有在「地面物体不转头」也成立时才有意义，否则整个房间一起转也会通过。

实测抓到的真 bug

?autostart=1 直接崩溃： let plan 声明在 autostart 块之后，而这条路径是同步调用，变量还在暂时性死区。

菜单路径永远碰不到它 —— 按钮回调跑得晚。只有真的去走演示链接那条捷径才会。

而演示链接正是评审会点开的东西。

玩法深度

恐怖来自放进来的东西，不是房间本身

它会看着你

stare 异常每帧朝玩家转向，并带轻微的呼吸浮动。

这是唯一一个不需要任何参照物就成立的异常 —— 你看着它的时候它就是错的。

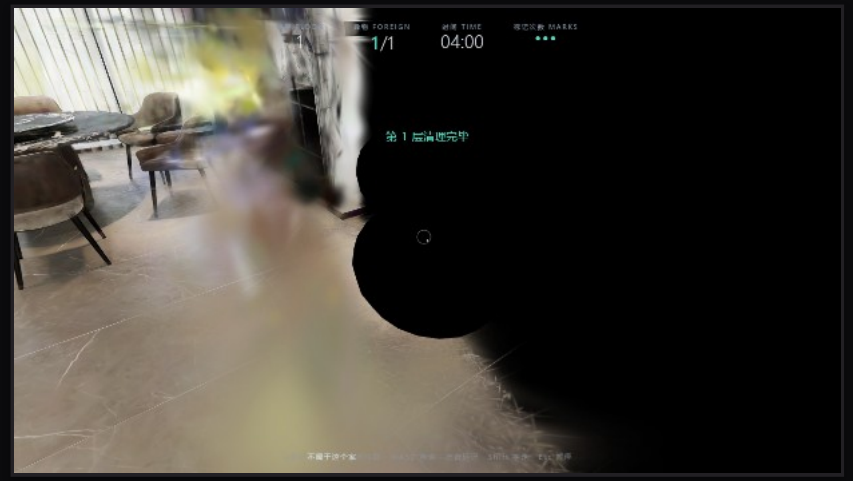
声音先于视线

两个失谐振荡器拍频，经低通滤波。靠近最近异常时音量收紧、滤波打开。

标记命中是上行音，失手是下行 —— 不用看 HUD 就能分辨。

音效是测出来的，不是「我写了」

读的是 AnalyserNode 的实际信号： 7 m 处 gain 0.789 、 0.5 m 处 0.909 ，平均 RMS 近处响 21–31% 。



状态

现在到哪了

A · 真实 3DGS 房间	完成	默认入口就是重建房间，行走、碰撞、玩法闭环全部实测通过。
C · 玩法深化	完成	音效、注视者动画、异常类型 5 → 7 种。
demo 视频	完成	78 秒真实游玩，清过第 1 层。机器无 GPU，帧率受限。
B · Lux3D 生成 15 个资产	待 key	占位模型已就位，游戏完整可玩；生成后按 key 替换即可。
D · 部署 / 报告 / X	进行中	本报告即其一。部署与发帖需要账号。

FOREIGN / 异物

一次重建，无限内容。
房间是真实的，多出来的东西是生成的。

#Manycorehackathon